

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ (КАФЕДРА 43)

ОТЧЕТ ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ: _____

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:

Старший преподаватель / _____ / _____ / Е. В. Павлов
(должность, учёная степень, звание) (подпись) (дата защиты) (инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

«СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ.
РАЗРАБОТКА ДИАГРАММЫ ПОТОКОВ ДАННЫХ»

ПО КУРСУ: «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ»

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ (-А) СТУДЕНТ (-КА): 4233К / Д.А. Григорьев
(номер группы) (инициалы, фамилия)

/ _____ / 20.11.2024
(подпись студента) (дата отчета)

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Как и все лучшие методологии моделирования, которые используются для проектирования новых или анализа уже существующих систем, диаграммы потоков данных (DFD) способны лучше передать те аспекты систем и процессов, которые трудно выразить словами. Кроме того, графическая нотация DFD обладает низким порогом вхождения как для технической, так и нетехнической аудиторий, начиная от разработчика и заканчивая генеральным директором. Поэтому DFD, получившие широкое распространение в конце 1970-х годов, на текущий момент остаются популярным и релевантным инструментом для проектирования и анализа программных систем.

Цель лабораторной работы:

Изучить методологию структурного анализа на примере диаграммы потоков данных (Data Flow Diagram, DFD) и получить навыки представления системы в виде иерархической структуры.

Для достижения поставленной в лабораторной работе цели подлежат решению следующие задачи:

В соответствии с индивидуальным вариантом задания необходимо выполнить анализ предметной области и начертить структурную модель в виде диаграммы потоков данных (DFD) для минимально жизнеспособного продукта (MVP) с учётом следующих требований:

- 1) Контекстная диаграмма (DFD 0-го уровня) должна содержать полный набор внешних сущностей с точки зрения задач MVP;
- 2) При декомпозиции DFD 0-го уровня на DFD 1-го уровня необходимо показать основные процессы, которые соответствуют задачам MVP;
- 3) Корректно определить потоки данных (необходимо указать основные данные, которые проходят между внешними сущностями, процессами и хранилищами данных);
- 4) Выделить как минимум два наиболее сложных процесса DFD 1-го уровня (по количеству возможных подпроцессов) и выполнить их декомпозицию (построение DFD 2-го уровня);
- 5) Выделить как минимум два подпроцесса DFD 2-го уровня с наиболее сложной бизнес-логикой (данные подпроцессы содержат не менее 8-ми конструкций выбора и/или итерации) и составить для них спецификацию на структурированном естественном языке.

Предметная область, в рамках которой выполнена реализация задач:

8	Сервис потоковой передачи музыки
---	----------------------------------

1 Структурная модель системы

1.1 Контекстная диаграмма (границы системы)

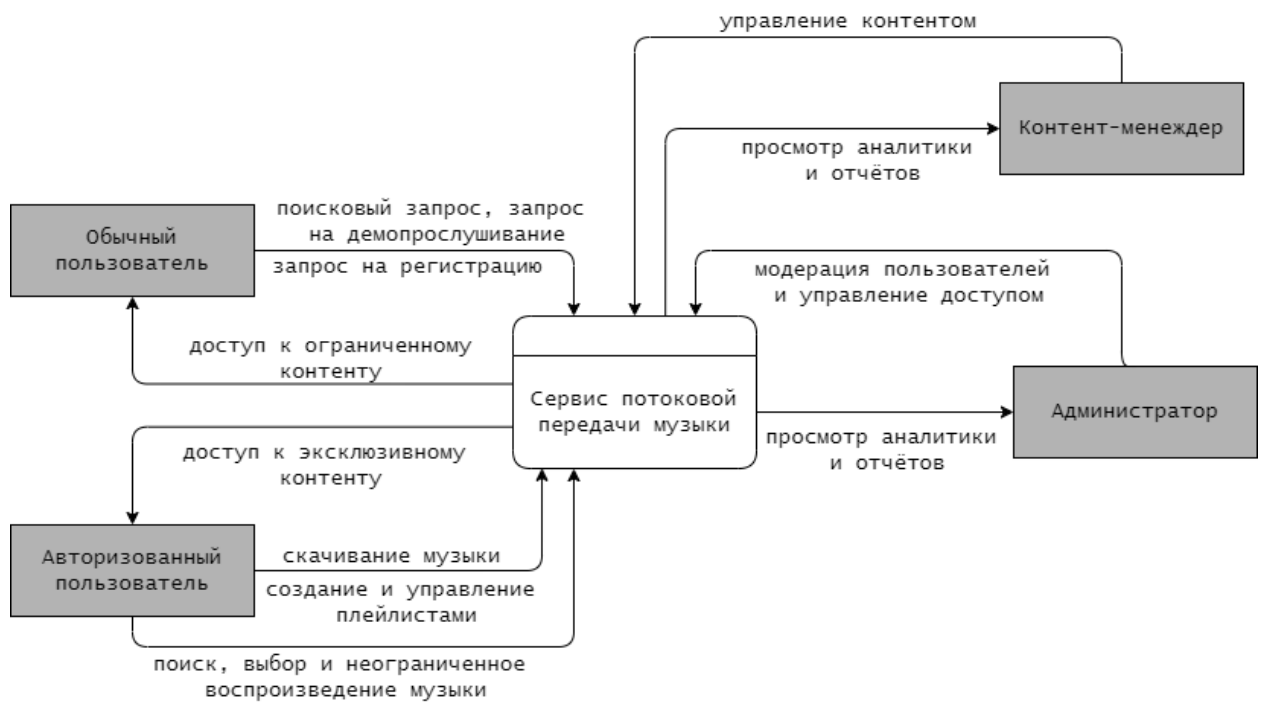


Рисунок 1 — Контекстная диаграмма (DFD 0-го уровня)

1.2 DFD 1-го уровня (декомпозиция контекстной диаграммы)

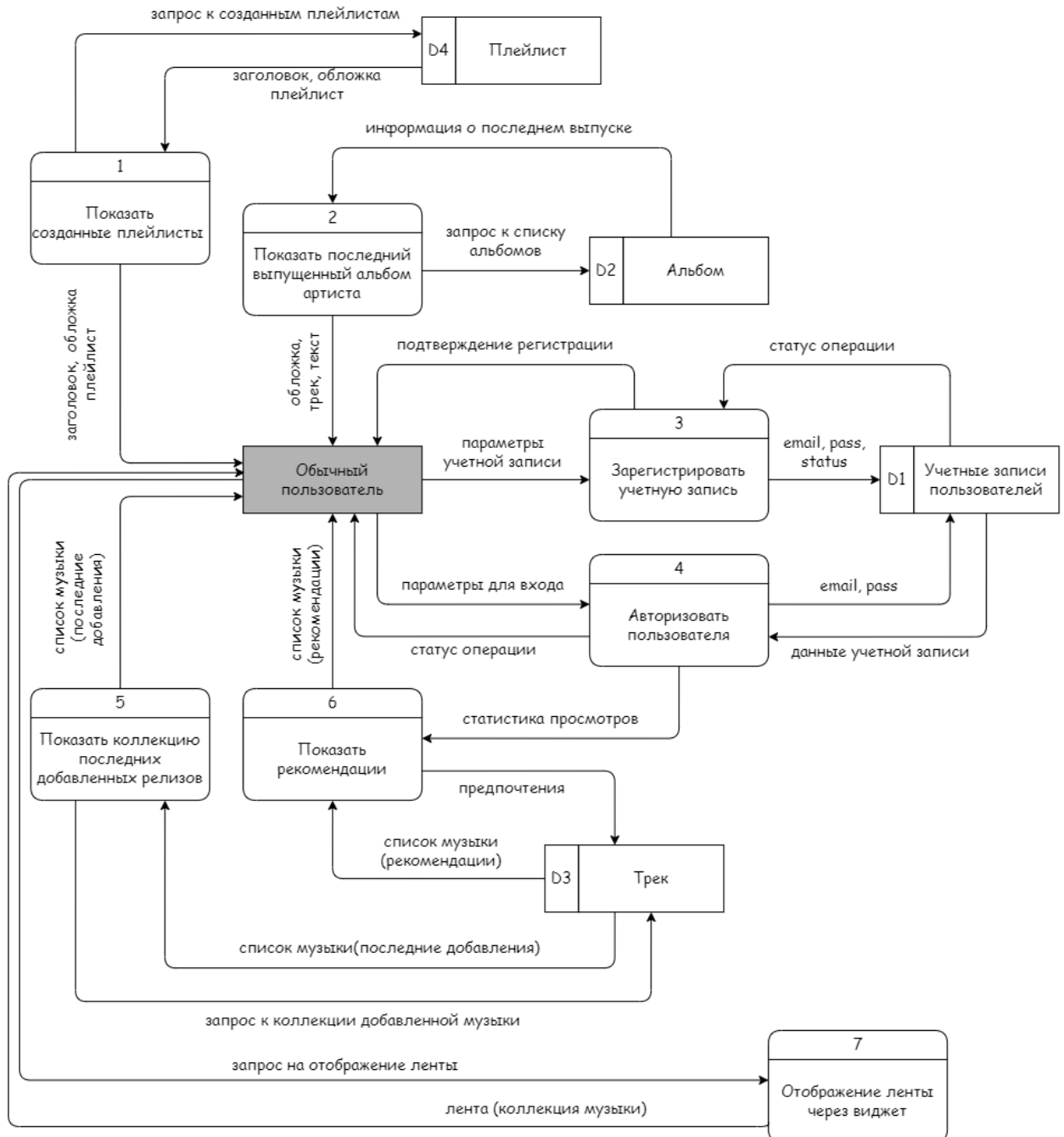


Рисунок 2 — Фрагмент DFD 1-го уровня:
Взаимодействие обычного пользователя с начальной страницей сайта

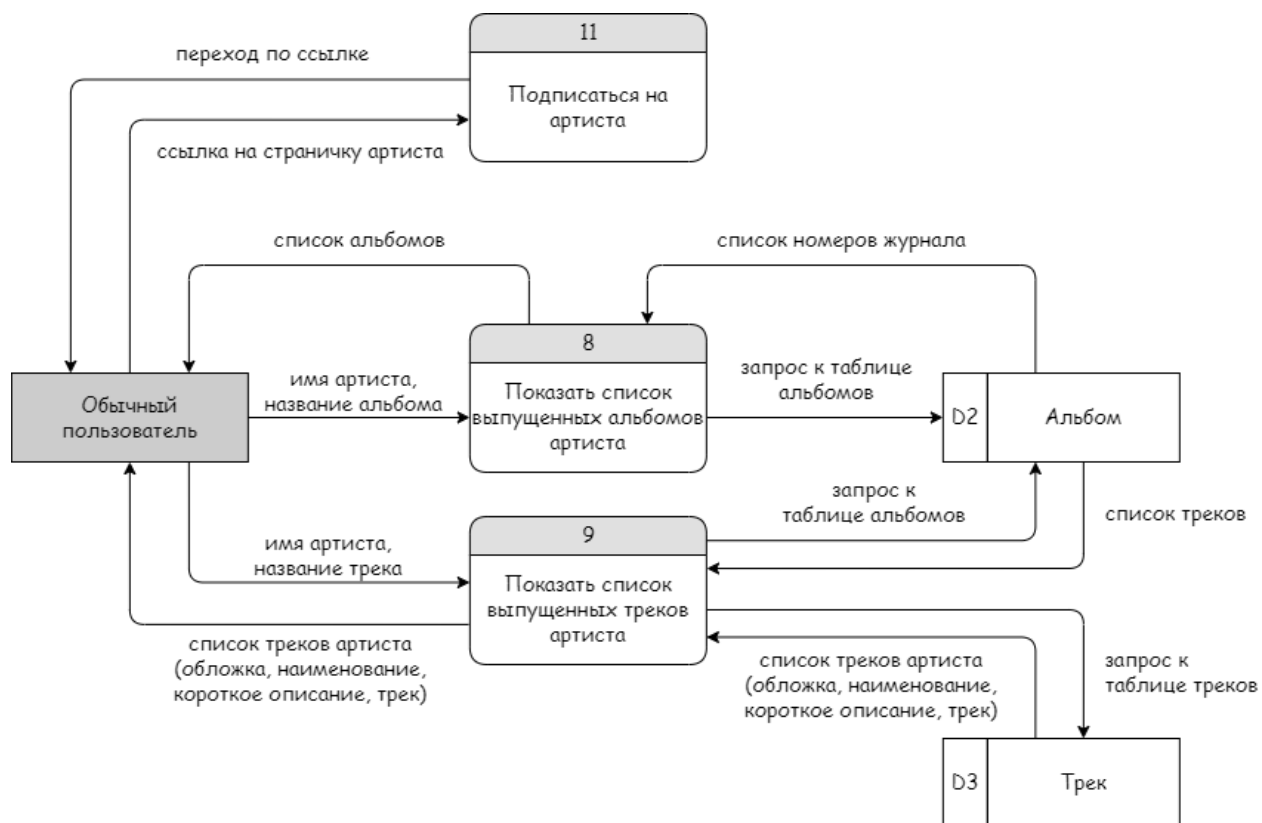


Рисунок 3 — Фрагмент DFD 1-го уровня:
Взаимодействие обычного пользователя с элементами раздела музыкальных композиций

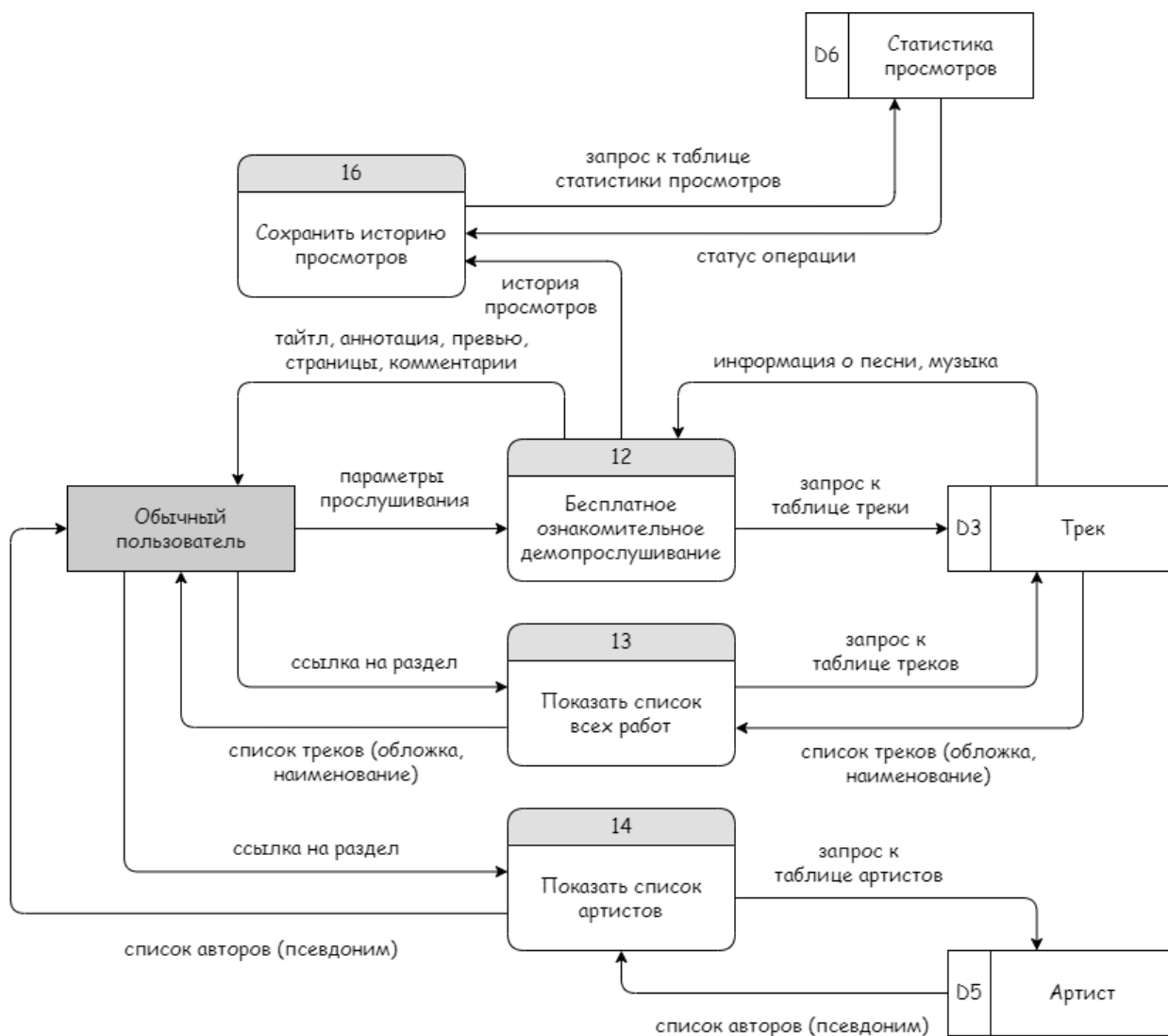


Рисунок 4 — Фрагмент DFD 1-го уровня:
Взаимодействие обычного пользователя сайта с элементами Треков

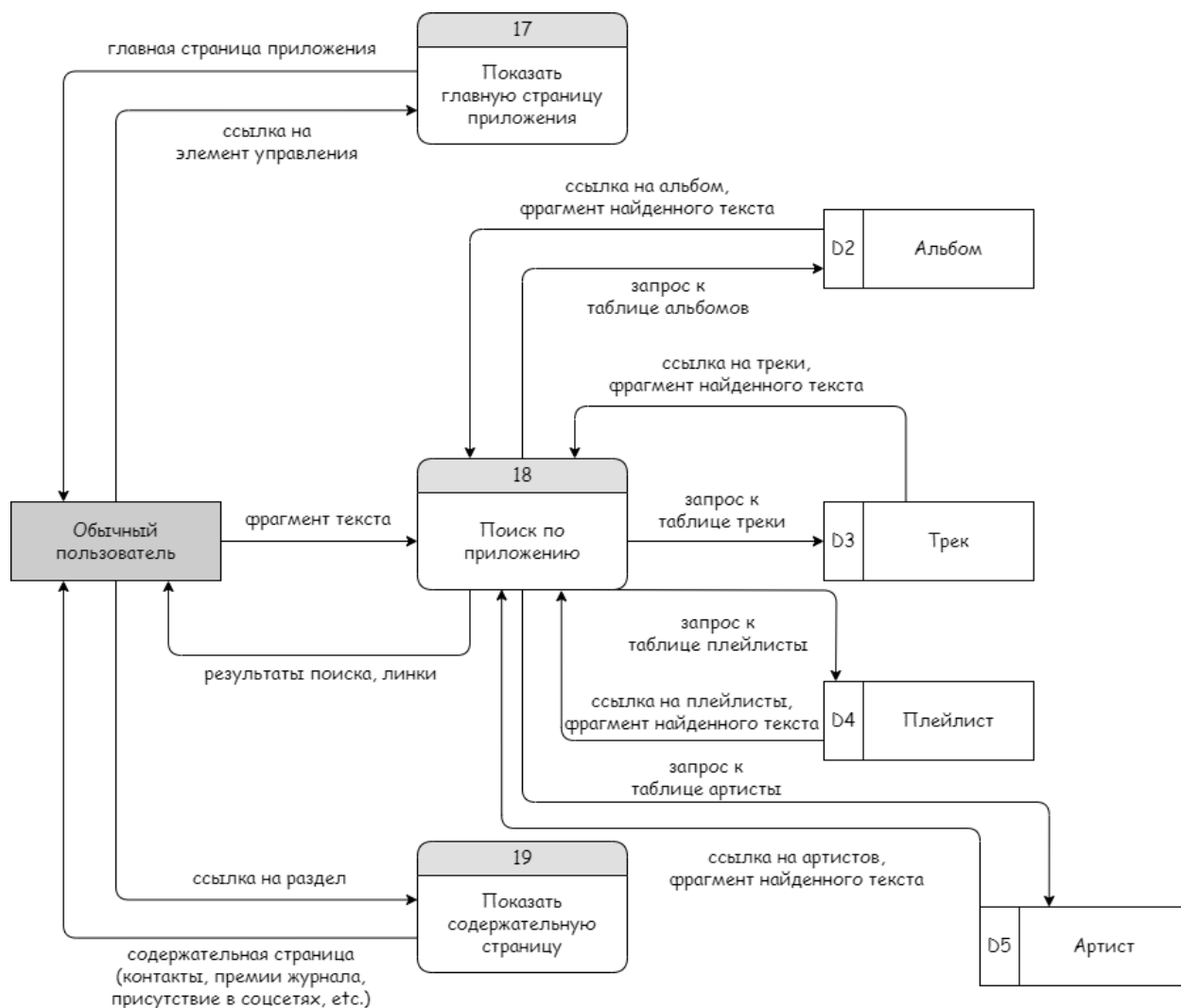


Рисунок 5 — Фрагмент DFD 1-го уровня:
Взаимодействие обычного пользователя с элементами навигации сайта

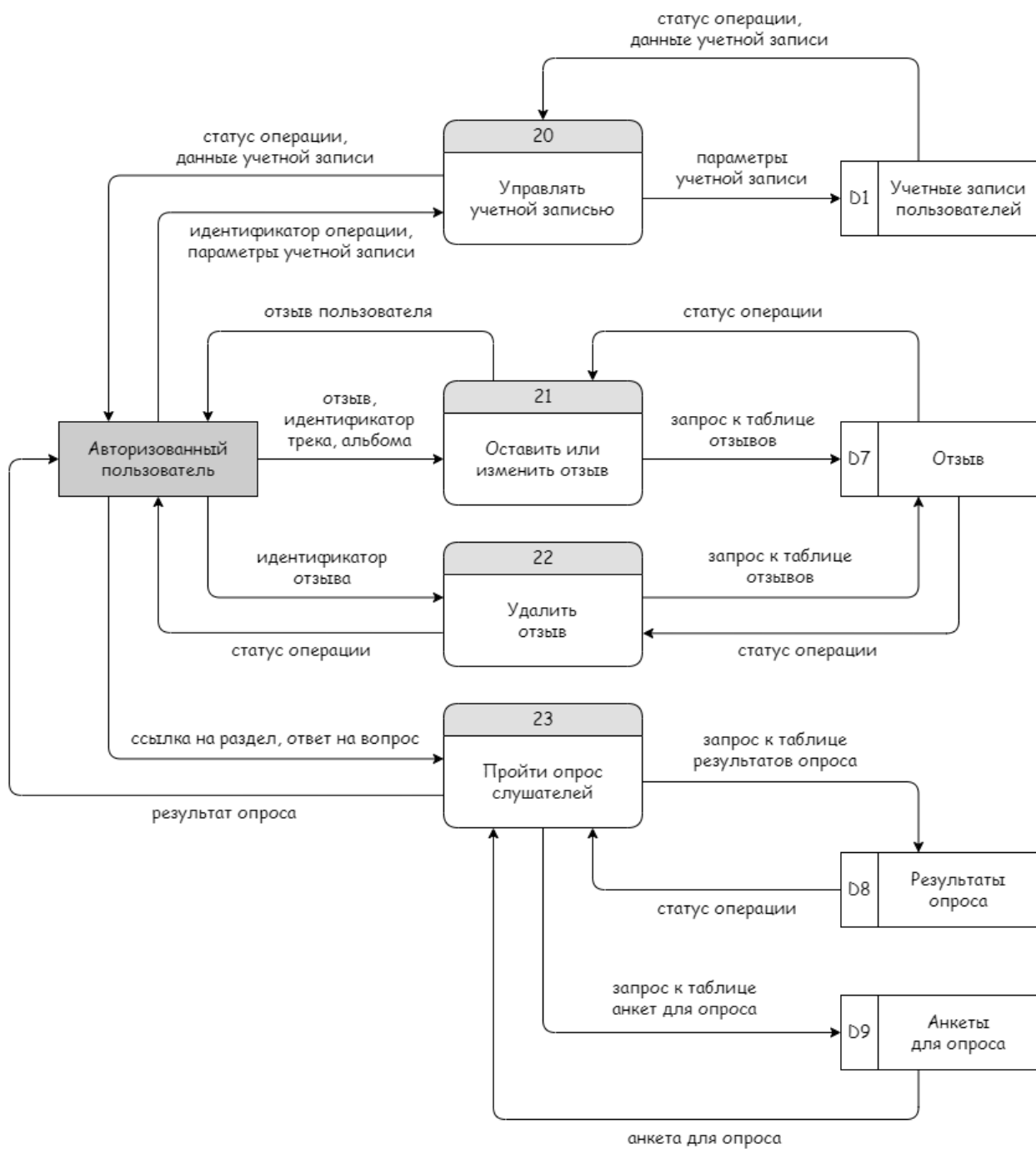


Рисунок 6 — Фрагмент DFD 1-го уровня:
Задачи авторизованного пользователя

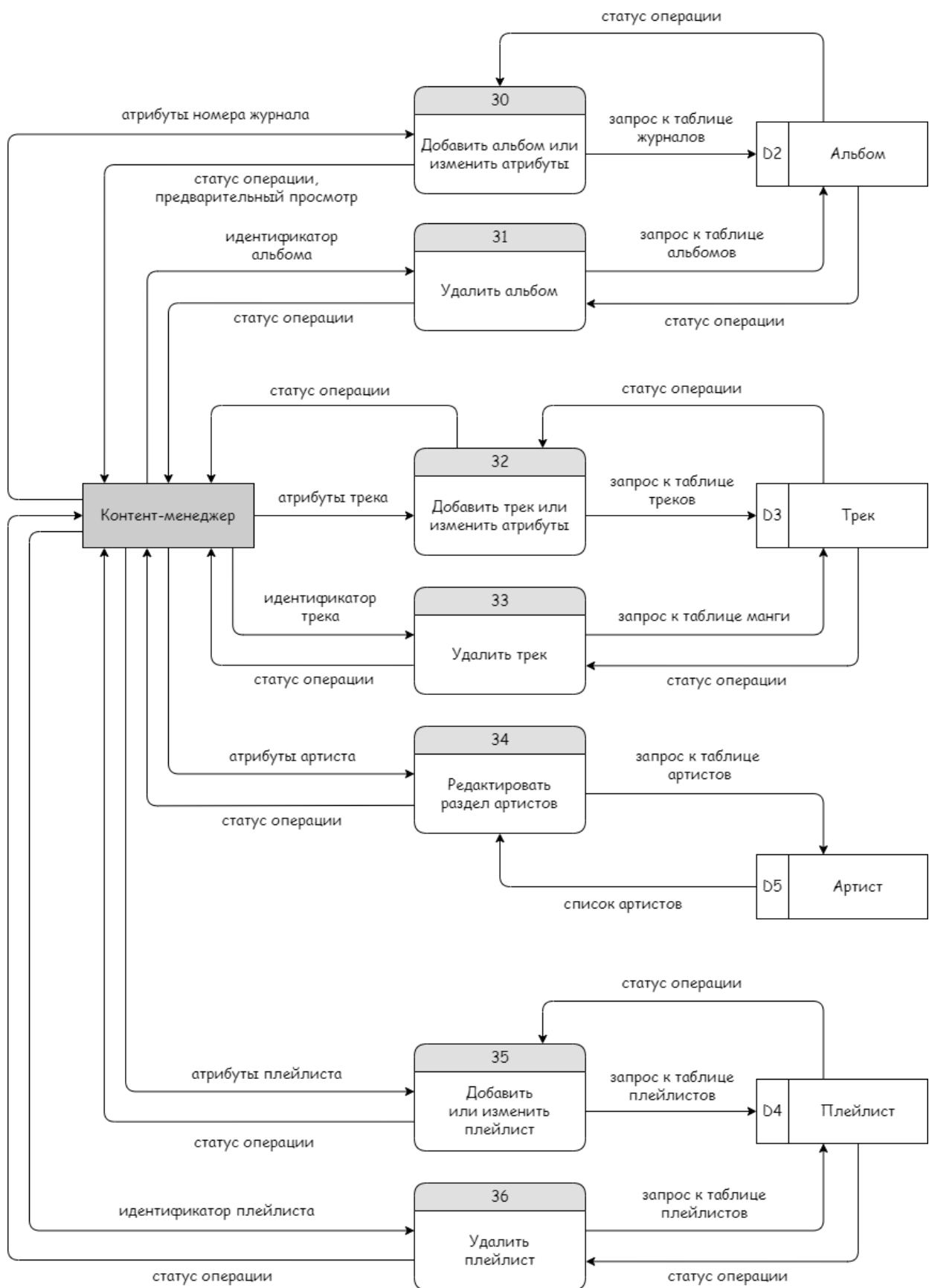


Рисунок 7 — Фрагмент DFD 1-го уровня:
Задачи контент-менеджера

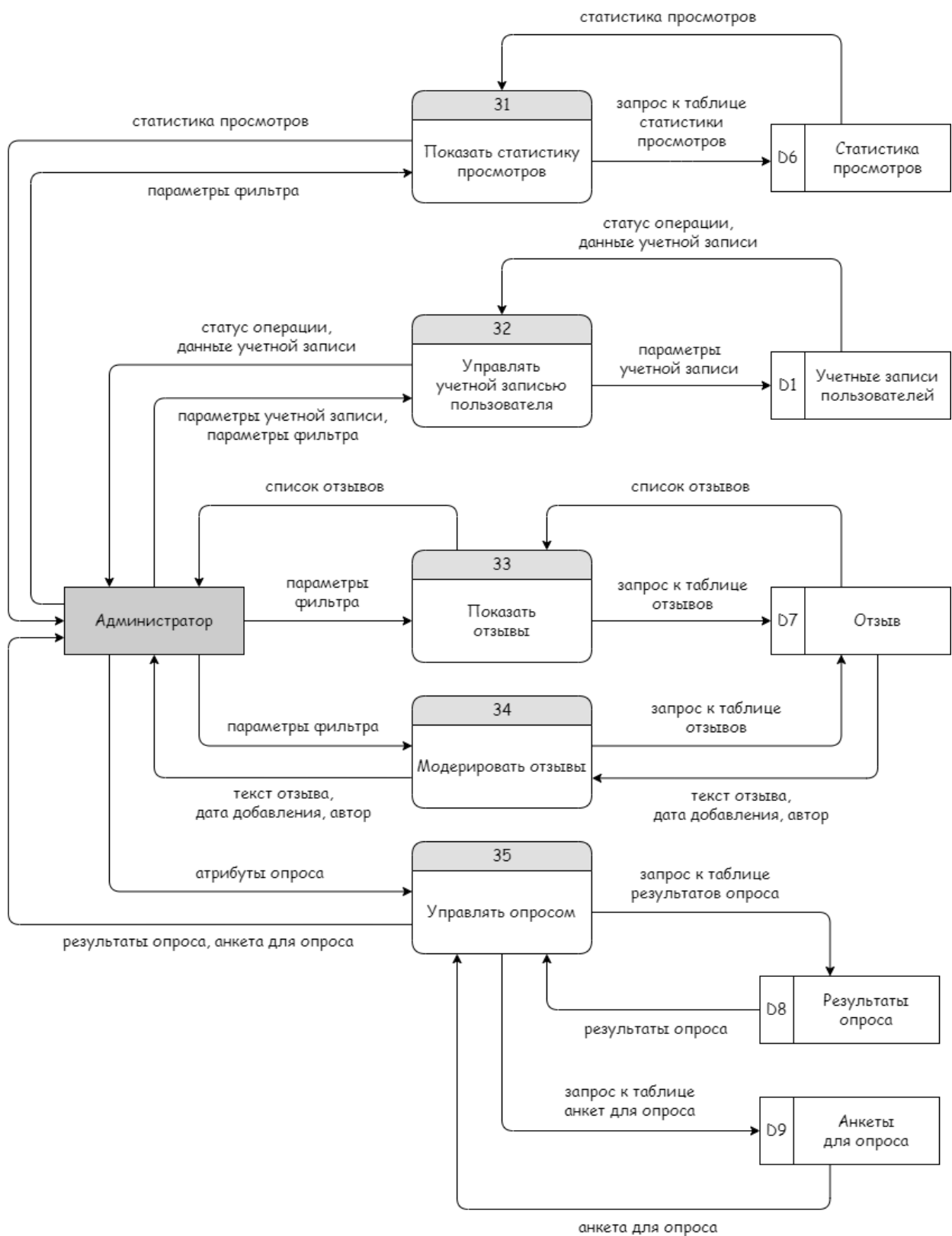


Рисунок 8 — Фрагмент DFD 1-го уровня:
Задачи администратора

1.3 DFD 2-го уровня

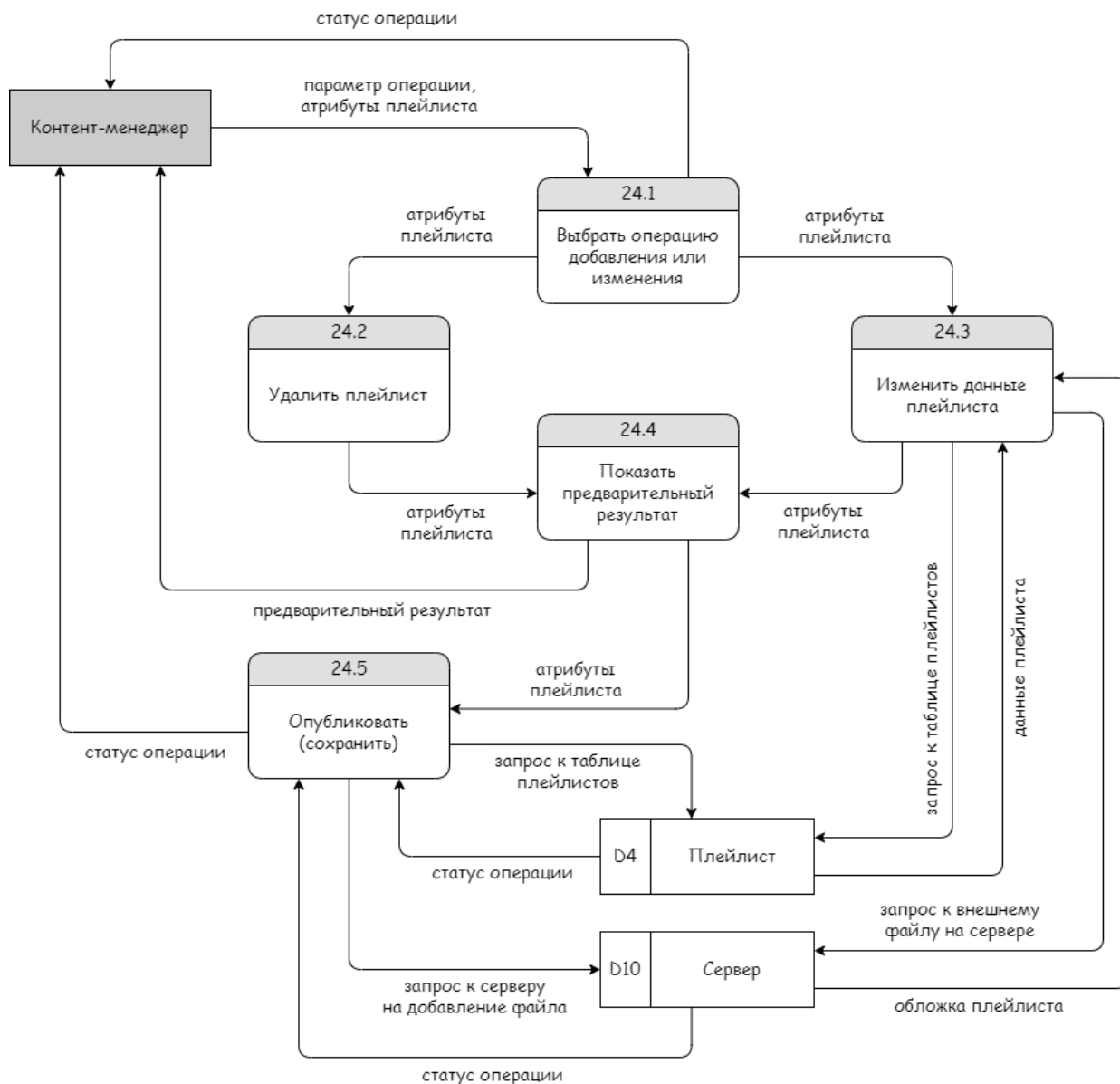


Рисунок 9 — Фрагмент DFD 2-го уровня: декомпозиция процесса 24 “Добавить или изменить плейлист”

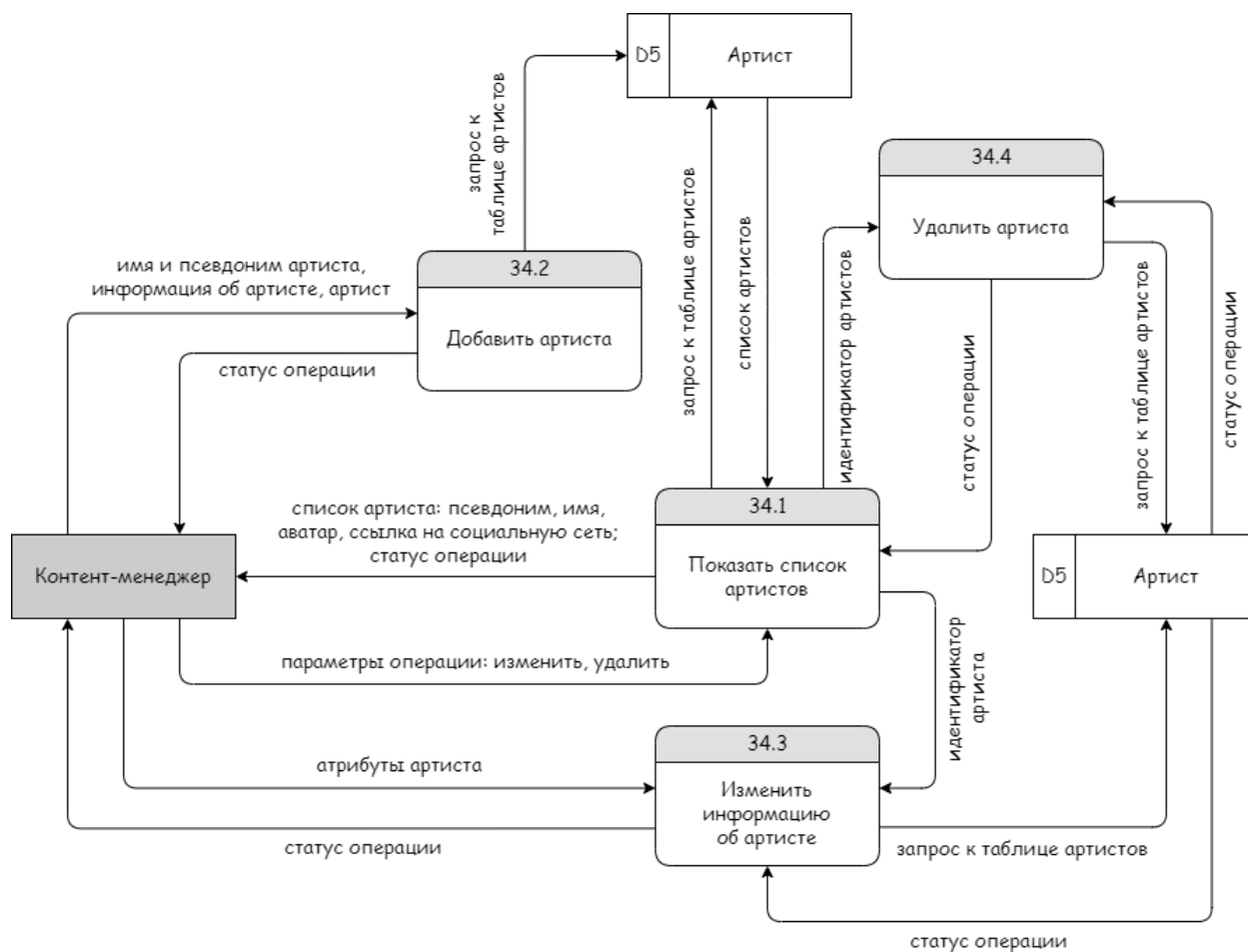


Рисунок 10 — Фрагмент DFD 2-го уровня: декомпозиция процесса 28 “Редактирование артистов”

2 Спецификация процессов

2.1 Спецификация процесса 24.1 «Добавить или изменить плейлист»

Номер и имя процесса:	24.1 «Добавить или изменить плейлист»
Входные потоки данных:	Название плейлиста; Список треков (идентификаторы композиций); Обложка плейлиста (изображение); Настройки конфиденциальности (публичный или частный доступ).
Выходные потоки данных:	Статус операции (успешно/ошибка); Обновленный плейлист (данные плейлиста); Уведомление для пользователя.

Описание логики процесса:

1. Открыть интерфейс добавления/редактирования плейлиста.
2. Статус операции = false.
3. WHILE (статус операции не равен true):
 - Запросить от пользователя ввод/редактирование данных плейлиста.
 - IF данные корректны THEN:
 - Подтвердить данные, выделив поля зеленым цветом.
 - ELSE:
 - Подсветить некорректные поля красным цветом.
 - Сообщить пользователю о некорректных данных.
 - ENDIF.
 - IF загрузка обложки плейлиста:
 - IF файл соответствует требованиям (размер, формат) THEN:
 - Сжать изображение.
 - Загрузить изображение в систему.
 - ELSE:
 - Сообщить пользователю об ошибке загрузки.
 - ENDIF.
 - ENDIF.
 - IF пользователь подтвердил изменения THEN:
 - Проверить наличие обязательных данных.
 - IF все обязательные поля заполнены THEN:
 - Сохранить данные плейлиста в базе данных.
 - Обновить обложку на сервере.
 - Статус операции = true.
 - ELSE:
 - Сообщить пользователю о необходимости заполнить обязательные поля.
 - ENDIF.
 - ENDIF.

4. ENDWHILE.
5. Заккрыть интерфейс.
6. Сообщить пользователю об успешном добавлении/редактировании плейлиста.
7. Обновить список плейлистов на странице пользователя.

Нерешенные проблемы:

- Требуется определить форматы и ограничения для изображений обложек.
- Необходима проверка на дублирование названия плейлиста.

2.2 Спецификация процесса 28 «Редактирование артистов»

Номер и имя процесса:	28 «Редактирование артистов»
Входные потоки данных:	Идентификатор артиста; Имя артиста; Псевдоним артиста; Дата рождения; Место рождения; Общая информация об артисте; Ссылка на социальную сеть; Изображение (аватар).
Выходные потоки данных:	Статус операции (успешно/ошибка); Обновленные данные артиста; Запрос к таблице авторов.

Описание логики процесса:

1. Открыть модальное окно редактирования артиста.
2. Статус операции = false.
3. WHILE (статус операции не равен true):
 - Загрузить текущие данные артиста в форму редактирования.
 - Предложить пользователю обновить поля данных:
 - IF данные корректны THEN
 - Подсветить поле зеленым цветом.
 - ELSE
 - Подсветить поле красным цветом.
 - ENDIF
 - IF загрузка нового изображения:
 - IF файл соответствует требованиям THEN
 - Сжать изображение.
 - Обновить аватар в форме редактирования.
 - ELSE

- Сообщить пользователю об ошибке загрузки.
- ENDIF
- ENDIF
- IF пользователь сохранил изменения THEN
 - IF все обязательные поля заполнены THEN
 - Сохранить изменения в базе данных.
 - Сохранить сжатое изображение на сервере.
 - Статус операции = true.
 - ELSE
 - Подсветить незаполненные обязательные поля.
 - Сообщить пользователю о необходимости их заполнения.
 - ENDIF
- ENDIF
- 4. ENDWHILE
- 5. Закрыть модальное окно.
- 6. Сообщить пользователю об успешном редактировании данных.
- 7. Обновить страницу списка артистов.

Нерешенные проблемы:

- Необходимо определить форматы изображений и ограничение размера файла.
- Требуется указать ограничения на формат вводимых данных для полей (например, допустимые символы и длина).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения данной лабораторной работы был изучен метод структурного анализа, на основе которого построена структурная модель системы «Сервис потоковой передачи музыки» в виде иерархии диаграмм потоков данных (DFD).

Контекстная диаграмма (DFD 0-го уровня) определяет внешние объекты, взаимодействующие с системой, включая обычных пользователей, авторизованных пользователей, администраторов, правообладателей, платежные системы и рекламодателей.

Декомпозиция контекстной диаграммы на диаграммы 1-го и 2-го уровней позволила детализировать основные процессы системы и их взаимодействие с потоками данных и хранилищами.

В соответствии с заданием были выделены два наиболее сложных процесса второго уровня: «Добавить или изменить плейлист» и «Редактирование артистов». Для каждого из них выполнена спецификация на структурированном естественном языке, что позволило описать их бизнес-логику с учетом условий выбора и повторения.

Данная работа продемонстрировала преимущества использования метода DFD для визуализации и анализа сложных систем, а также обеспечила детализированное описание процессов, необходимое для дальнейшего проектирования программного обеспечения.

Таким образом, выполненная лабораторная работа полностью соответствует поставленной задаче и отвечает предъявленным требованиям.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Павлов Е. В. Проектирование программных систем: методические указания к выполнению лабораторных работ / Е. В. Павлов. — СПб.: ГУАП, 2024
2. Павлов Е. В. Проектирование программных систем: лабораторный практикум / Е. В. Павлов, Ю. Бабюк — СПб.: ГУАП, 2024. — 90 с.
3. What is a Data Flow Diagram? [Электронный ресурс]. — Lucid Software Inc, 2024. — URL: <https://www.lucidchart.com/pages/data-flow-diagram> (дата обращения: 21.09.2024)
4. Visual Paradigm Tutorials: Data Flow Diagram [Электронный ресурс]. — Visual Paradigm, 2024. — URL: <https://www.visual-paradigm.com/tutorials/> (дата обращения: 21.09.2024)
5. Process Specifications and Structured Decisions [Электронный ресурс]. — W3computing.com, 2024. — URL: <https://www.w3computing.com/systemsanalysis/process-specifications-structured-decisions/> (дата обращения: 21.09.2024)
6. Data and Process Modeling [Электронный ресурс]. — Cengage, 2011. — URL: https://www.cengage.com/custom/static_content/OLC/1133274056/data/shelly81617_0538481617_00.08_chapter05.pdf (дата обращения: 21.09.2024)